

江南大学《线性代数》2020-2021 第二学期期末试卷 A

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 班级：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
评卷人										

一、填空题：（每小题 3 分，共 12 分）

装

1、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，则 $A_{12} + A_{22} + A_{32} =$ _____。

2、 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} + a_{22} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} + a_{32} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$ 。

3、 $A_{m \times n} x = 0$ 有非零解的充要条件为_____。

4、过点 $A(3,1,2)$ 和直线 $l: \frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{-3}$ 的平面为_____。

订

二、选择题：（每小题 3 分，共 12 分）

1、一个 $m \times n$ 矩阵 A 共有 [] 种可能的秩。
(A) m , (B) n , (C) $\min\{m,n\}$, (D) $\min\{m,n\}+1$

2、设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 都是 n 维向量组， $k_1, k_2, \dots, k_m$ 和 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 都是不

全为零的数组，使得

$$(k_1 + p_1)\alpha_1 + (k_2 + p_2)\alpha_2 + \dots + (k_m + p_m)\alpha_m + (k_1 - p_1)\beta_1 + (k_2 - p_2)\beta_2 + \dots + (k_m - p_m)\beta_m = 0$$

则 []。

线

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 都线性无关；

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 都线性相关；

(C) $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性无关；

(D) $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关。

更多考试真题
请扫码获取



江小南球知道

3、 A 为 $m \times n$ 矩阵, 且 $m < n$, $Ax = 0$ 是 $Ax = b$ 的导出线性方程组, 则下述结论正确的是 []。

- (A) $Ax = b$ 必有无穷多解; (B) $Ax = 0$ 必有无穷多解;
(C) $Ax = 0$ 只有零解; (D) $Ax = b$ 必无解。

4、已知向量 $\alpha = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ k \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征向量, 则 $k = [\quad]$ 。

- (A) -2 ; (B) -1 ; (C) 0 ; (D) 1 。

三、计算题: (每小题 12 分, 共 60 分)

1、计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}.$$

江小南球知道

2、已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^{-1}BA = 6A + BA$, 求 B 。

装

3、设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1、2、-1, 试求 $(A^*)^2 + I$ 的行列式, 其中 I 是单位矩阵。

订

线

微信公众号: 江小南球知道

4、设 $A=BC=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 7 & -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(1) 写出 $Ax=0$ 的一个基础解系；

(2) 写出由 A 的列向量组成的线性子空间的一个基；

(3) 求方程 $Ax=\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 21 \end{pmatrix}$ 的通解。

微信公众号：江小南球知道

5、设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2,

(1) 求参数 c 及二次型矩阵的特征值;

(2) 指出方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种二次曲面。

四、证明题: (每小题 8 分, 共 16 分)

1、求证: $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$ 。

2、设 n 阶矩阵满足 $A^2 = I$, 并且 A 不是数量矩阵 (即 $A \neq kI$), 证明有两个特征值: 1 和 -1。其中 I 是单位矩阵

装

订

线

微信公众号: 江小南球知道

微信公众平台：[江小南球知道](#)